НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №3

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“__” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Чередніченко А. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Тема: Lab3 - Timers and PWM

Мета: опанування таймерів мікроконтролера STM32F407 у режимі ШІМ (PWM): розрахунок параметрів таймера за заданою частотою та скважністю, налаштування чотирьох каналів TIM4 у CubeMX і перевірка отриманих сигналів логічним аналізатором Saleae.

Завдання (варіант 24)

Параметр	Значення
Варіант	24
Таймер	TIM4 (PWM, канали CH1–CH4)
Частота	1,42 кГц
Скважність: RED (PD14)	77 %
Скважність: GREEN (PD12)	69 %
Скважність: ORANGE (PD13)	52 %
Скважність: BLUE (PD15)	50 %

Виконання

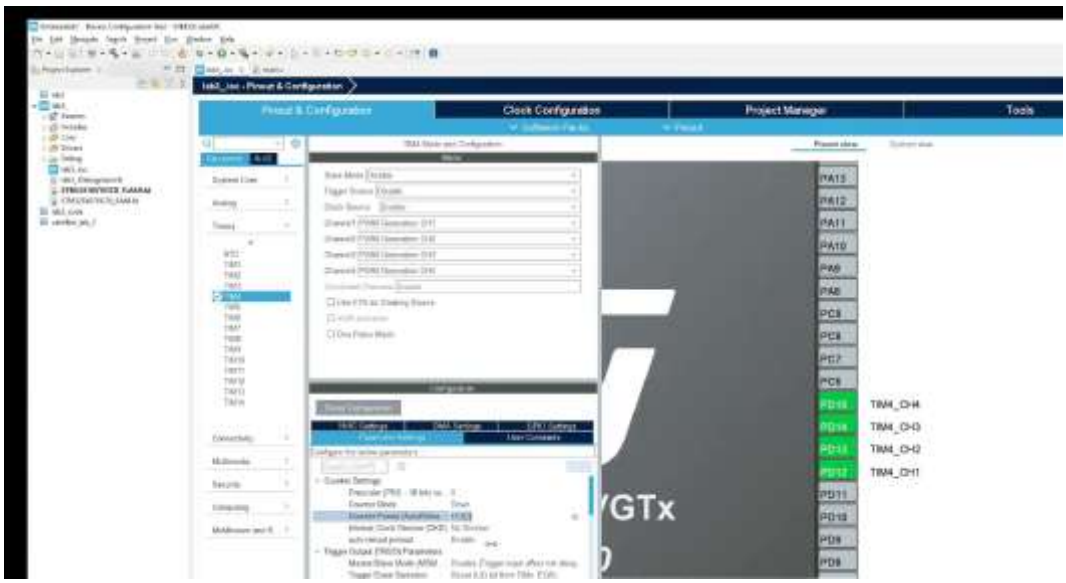


Рис. 1 – Налаштування TIM4 у CubeMX (PWM Generation CH1–CH4, PSC = 0, Counter Period = 11353)

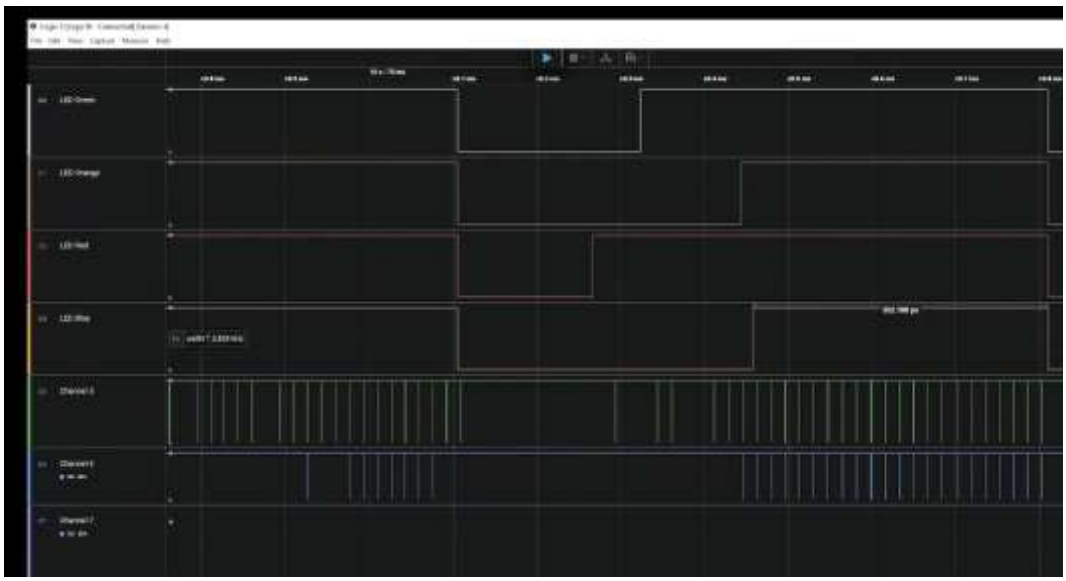


Рис. 2 – Сигнали на виводах PD12–PD15 у Saleae Logic 2 (ширина імпульсу BLUE – 352,188 мкс)

Посилання на додаток:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab3/lab3_code/Core/Src/main.c

Посилання на відео:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab3/lab3_video.mp4

Посилання на трейс з логічного аналізатора:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab3/Session_3.sal

Варіант: 24

Хід роботи

1. У STM32CubeIDE створено проєкт для STM32F407VGT6. Світлодіоди плати підключені до виводів PD12–PD15, які є каналами CH1–CH4 таймера TIM4 (альтернативна функція AF2), тому ШІМ формується апаратно. У вкладці Timers → TIM4 для каналів Channel1–Channel4 обрано PWM Generation CH1…CH4. Мікроконтролер тактується від внутрішнього генератора HSI 16 МГц без PLL.

2. Частота ШІМ визначається формулою $f = f_TIM / ((PSC + 1) \cdot (ARR + 1))$. Для $f = 1{,}42$ кГц при $PSC = 0$ потрібно $ARR + 1 \approx 16\,000\,000 / 1420 \approx 11\,268$. Генератор HSI на використаній платі має невелике відхилення від номіналу (близько +0,76 %, визначено за трьома вимірюваннями Saleae), тому ARR підібрано експериментально: Counter Period = 11353 (ARR + 1 = 11354), а розрахункова частота на платі – близько 1420 Гц. Лічильник працює в режимі Down, auto-reload preload увімкнено.

3. У режимі PWM mode 1 та лічильнику Down скважність дорівнює (Pulse + 1) / (ARR + 1). Звідси Pulse = D · (ARR + 1) − 1, де D – задана скважність. Для кожного каналу також увімкнено Output compare preload, Fast Mode вимкнено, CH Polarity – High. Отримані значення:

Колір	**Вивід**	**Канал**	**Pulse**	**Очікувана скважн.**	**Виміряна скважн.**
GREEN	PD12	CH1	7834	69,01 %	69,01 %
ORANGE	PD13	CH2	5904	52,01 %	52,01 %
RED	PD14	CH3	8743	77,01 %	77,01 %
BLUE	PD15	CH4	5677	50,01 %	50,01 %

4. Після збереження .ioc (Save All) код ініціалізації TIM4 згенеровано автоматично. У main.c у секції USER CODE BEGIN 2 додано лише запуск ШІМ на чотирьох каналах:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);   // PD12 - GREEN
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2);   // PD13 - ORANGE
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_3);   // PD14 - RED
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_4);   // PD15 - BLUE
/* USER CODE END 2 */
```

5. Програму зібрано (Build All) та завантажено на плату через Run As → STM32 C/C++ Application. Роботу плати записано на відео, а сигнали на PD12–PD15 зафіксовано логічним аналізатором Saleae Logic 2 (частота дискретизації 16 МГц). Файл трейсу (.sal) та відео додаються до звіту.

6. За трейсом виміряно: період сигналу ≈ 704 мкс, що відповідає частоті близько 1,42 кГц (ширина імпульсу BLUE – 352,188 мкс, тобто половина періоду, 50 %). Вимірювання курсором у Logic 2 дало скважність 50,01 % для каналу BLUE; виміряні значення для GREEN, ORANGE та RED збігаються із заданими 69 %, 52 % і 77 % з похибкою не більше 0,01 %.

Висновок

Під час виконання роботи я налаштував таймер TIM4 для генерації чотирьох ШІМ-сигналів на виводах PD12–PD15 з частотою 1,42 кГц та скважностями 69 %, 52 %, 77 % і 50 % (варіант 24). Розрахував значення Counter Period та Pulse для кожного каналу, врахував відхилення частоти внутрішнього генератора HSI і перевірив результат логічним аналізатором: виміряні частота та скважність відповідають завданню. Також побачив, що в режимі Down скважність дорівнює (Pulse + 1) / (ARR + 1), а не Pulse / (ARR + 1).